



GodCloud: La red que nunca duerme

Infraestructura de **Alta Disponibilidad**
sin Puntos Únicos de Fallo

El problema: La exigencia de la disponibilidad



Dependencia Crítica: Los servicios en la nube actuales operan 24/7; la economía digital no tolera pausas.



El Coste de la Caída: Las interrupciones en infraestructura corporativa se traducen directamente en pérdidas económicas y de confianza.



El Fallo Físico es Inevitable: El hardware (switches, cables, routers) inevitablemente fallará; la red debe sobrevivir a pesar de ello.



Misión GodCloud



Redundancia Total

Eliminar cualquier Punto Único de Fallo (SPOF) en todas las capas.



Continuidad Transparente

Garantizar cero interrupciones percibidas por el usuario final ante caídas físicas.

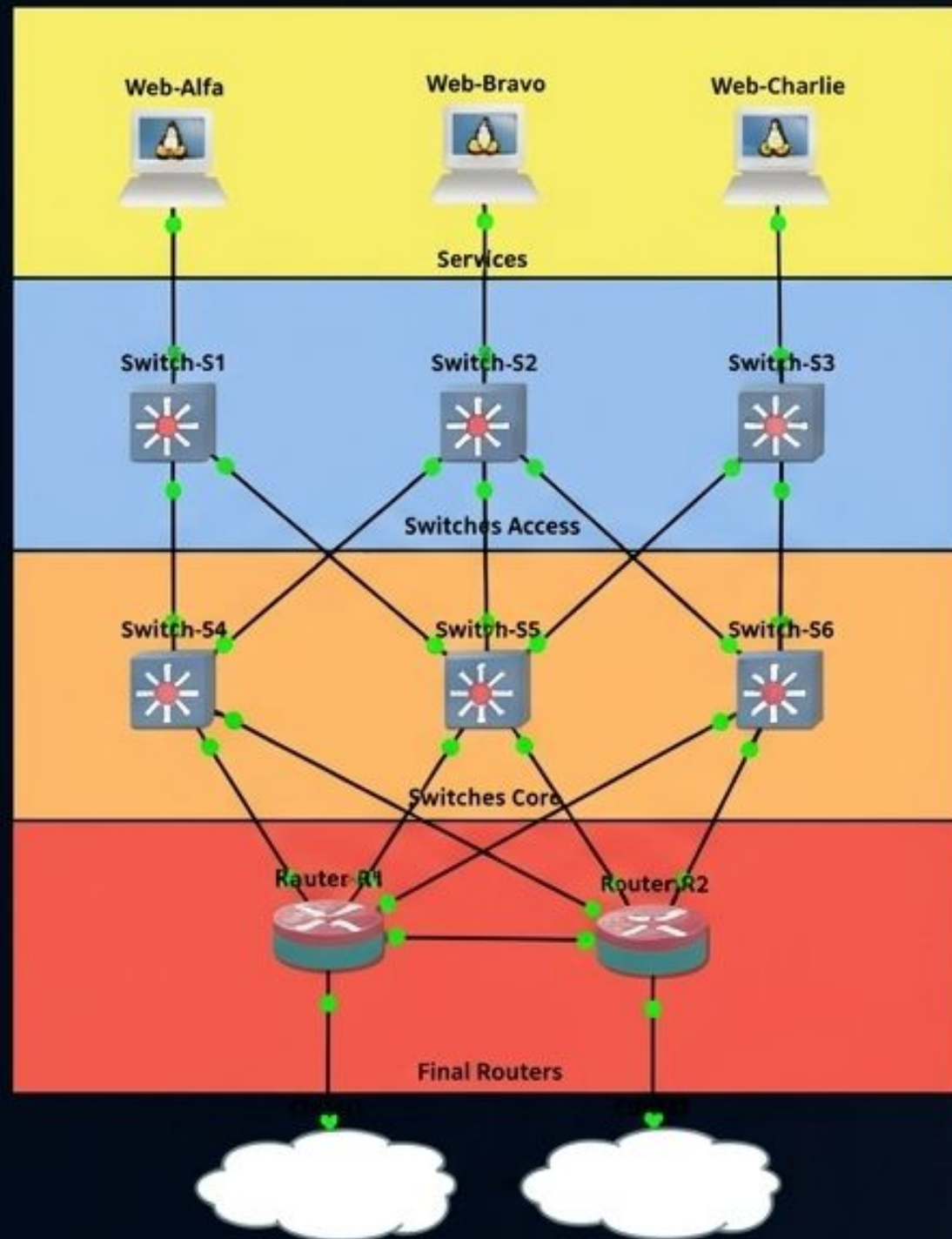


Estándares Reales

Implementar protocolos estándar de la industria (PVST+, CARP, HAProxy).



Arquitectura de la red



Capa de Acceso: Servidores web en contenedores Alpine.

Capa de Distribución: Switches Cisco en topología de malla.

Capa Core: Routers redundantes pfSense.



El motor de la Alta Disponibilidad

Capa	Protocolo	Misión	Reacción ante fallo
Capa 2	PVST+	Prevenir bucles de conmutación	Bloquea/desbloquea puertos redundantes dinámicamente
Capa 3	CARP / LAGG	Redundancia de pasarela y enlace	Conmuta tráfico al router/enlace de respaldo
Capa 7	HAProxy	Balanceo y monitorización de carga	Excluye el servidor caído y redirige peticiones



Sincronización Capa 3 (CARP + pfSync)



pfSync (Red /30) - Sincroniza Tabla de estados

Si R1 cae, R2 asume la VIP de forma instantánea conservando las conexiones TCP vivas.



Balanceo de carga (HAProxy)



Health Checks automáticos cada 2 segundos



Pruebas de resiliencia

Escenario de Fallo	Respuesta del Sistema	Tiempo de interrupción
(1) Rotura de cable principal	LAGG Failover activa interfaz de respaldo automáticamente	Cero (✓)
(2) Apagón de Web-Bravo	HAProxy redirige todo el tráfico a Alfa y Charlie	Cero (✓)
(3) Caída completa de R1	CARP + pfSync transfieren la red y estados a R2	Cero (✓)



Limitaciones del simulador



GNS3/QEMU y Link-Down: El emulador no propaga automáticamente las caídas físicas; requiere suspender los cables de forma manual en la interfaz para activar el failover.



NM-16ESW y LACP: El módulo Cisco emulado no soporta la negociación LACP (802.3ad), forzando el uso de un LAGG estático en modo failover.



Aislamiento de Red: Al carecer de IP pública real y DNS externo, la resolución de nombres requiere configuración local en cada cliente.



Más allá del simulador



Transición a Hardware Físico: En equipos reales, el LAGG estático se sustituye por LACP, sumando balanceo de carga en red a la redundancia existente.

Viabilidad Corporativa: La arquitectura diseñada es 100% válida para entornos de producción reales utilizando hardware Cisco y Netgate.

Escalabilidad Infinita: El modelo jerárquico de 3 capas permite añadir nuevos bloques de acceso o distribución sin necesidad de alterar el núcleo de la red.



¿Preguntas?

Repositorio oficial del proyecto



Repositorio



Tablero del proyecto

